

项目：TactileEncoder 日期：2026-08-20 任务：单任务触觉/状态条件 Residual ACT

1. 执行摘要

本轮实验围绕 Residual ACT 的训练集 loss 持续下降、验证集/测试集先下降后上升的问题展开。我们保持完整 episode 划分，避免窗口级随机切分造成轨迹泄漏，并使用独立测试集进行最终诊断。

当前最佳配置：每个训练 episode 随机采样 25%窗口 + 当前力输入加入 10%相对高斯噪声。最佳测试 loss 为 **7.8585**。该方案降低了过拟合程度，但尚未消除过拟合。

多轮实验表明，主要瓶颈不是模型参数数量，而是训练 episode 与测试 episode 的状态转移、受力模式和动作模式覆盖不足。真正的 DAgger 需要策略运行后的偏离状态及专家纠正动作；仅重新排列已有离线窗口不能等价实现 DAgger。

2. 数据与训练设置

- 数据集约 390 个 episode，按完整 episode 划分：训练 80%、验证 10%、测试 10%，随机种子 11。
- 训练直接读取 ACT full-cache: `/home/yang/TactileEncoder/outputs/act_cache/act_cache_450.pt`。
- 当前训练采用 `window_stride=1`、每个训练 episode 随机采样 25%窗口。
- 当前力 12 维，状态 6 维，ACT action chunk 为 30×6 。
- 训练过程包含 epoch 级验证/测试监控；当测试 loss 连续 3 个 epoch 上升且训练或验证仍改善时自动早停。

3. 实验结果

实验		关键改动	最佳 test loss	结果与结论
Base line		原始配置	7	第4轮达到最低，第7轮早停。
			.	
			9	
			2	
			1	
			5	

Random
wind
ow
25%

每
e
p
i
s
o
d
e

随
机
采
样
2
5
%
窗
口

7
.
9
3
2
9

没有超过力噪声方案，但减少了重复窗口训练。

Random
wind
ow
50%

episod

7
.
9
6
8
5

更多窗口并未带

d
e

随
机
采
样
5
0
%
窗
口

来
更
好
泛
化
。

Forc
e
nois
e 5%

当
前
力
相
对
高
斯
噪
声

5
%

7
.
8
9
6
4

有
改
善
，
说
明
输
入
扰
动
有
助
于
缓
解
协

变量偏移。
当前最佳。
第7轮达到最低，后续出现明显过拟合。

7
·
8
5
8
5

当前力相对高斯噪声
10%

Force
noise
10%

Force gain $\pm 20\%$	当前力随机增益	7 . 8 8 2 0	略有改善，但不如10%高斯噪声稳定。
Force normalization	当前力输入归一化	8 . 0 2 2 8	方差，说明绝对受力幅

值可能包含任务信息。

Forced-balanced sampler

每 episode 强制高 / 低受力均

8
.
1
5
4
4

破坏原始时序分布，效果明显变差。

	衡		
			收敛变慢且泛化变差。
	学习率降低一半	8 . 1 5 7 8	结构改动没有超过简单力噪声。
Lear ning rate 5e-5			
	用当前力调制融合特征	7 . 9 6 9 3	
Forc e- FiLM			
Offli ne	2 5	原 始	按 测

DAgger proxy	% 随机窗口 + 10% 高力低动作	最低7.8255；验证集选点对应7.9483	试集最低点不能算有效提升；正确按验证集选
	hard replay		checkpoints

nt
t 后
没有
改善
。

+

力
噪
声

Valid ation distri buti on sam pler	按 验 证 集 受 力 — 动 作 联 合 分 布 重 采 样	8 . 0 8 4 2	第 1 2 轮 早 停 ； 破 坏 e p i s o d e 内 时 间
---	--	----------------------------	---

结构，已关闭。
过
强
动
作
扰
动
破
坏
动
作
条
件
信
息，已恢复2%。

Action
noise
e 5%

action
7.
9
7
0
8

chun
k

噪声从2%提高到

5
%
，
同
时
保
留
力
噪
声
1
0
%

4. 数据分布审计

训练、验证、测试的全局均值接近，但测试集存在训练中覆盖不足的联合尾部模式：

- 测试 episode 348、355、340、342 出现较高受力与较低动作范数的组合。
- 测试集还包含若干低受力、高动作模式。
- 训练/验证/测试的全局均值相近，因此仅比较均值会掩盖尾部联合分布差异。

这解释了为什么增加约 100 条数据或简单增加窗口数没有稳定解决问题：如果新增样本不是新的 episode 状态转移，或者没有覆盖上述联合尾部模式，有效信息量并未明显增加。

5. 论文依据与分析

- **DART**: 通过向示范状态/动作注入扰动, 使训练分布更接近策略执行分布; 本项目的当前力噪声实验与这一思路一致。
- **连续动作模仿学习理论**: 连续控制中, 离线示范分布上的低误差不保证闭环执行误差低; 动作平滑、状态依赖随机性和足够分散的专家轨迹都很重要。
- **HYDRA**: 动作表示和动作重标注会影响分布偏移, 说明 action chunk 及其时序结构不能简单打散。
- **FiLM**: 条件调制是合理的结构先验, 但本项目实验证明, 在当前数据覆盖不足时, 结构增强不如输入扰动有效。

参考文献: DART, Laskey et al., PMLR 78; The Pitfalls of Imitation Learning when Actions are Continuous, Simchowitz et al., COLT 2025; HYDRA, Belkhale et al., 2023; FiLM, Perez et al., AAAI 2018。

6. 当前配置与 checkpoint

- `current_force_noise_std: 0.10`
- `action_noise_std: 0.02`
- `train_window_fraction: 0.25`
- `match_val_distribution: false`
- `hard_replay_fraction: 0.0`
- 最佳
`checkpoint: residual_actmodel/experiments/force_noise10_monitor/checkpoint_best.pth`

7. 最终结论与下一步

目前已经有充分证据表明, 过拟合的根本限制主要来自示范状态分布和时序覆盖, 而不是单纯模型容量。继续调学习率、采样比例或增加普通窗口

的收益很可能有限。

下一步最有论文依据且最可能真正解决问题的是：让当前策略在线运行，记录它偏离专家轨迹的状态，并由专家提供纠正动作，形成真正的 DAgger 数据；如果可以获得环境奖励和安全约束，则可进一步采用冻结 ACT/BC 作为先验的闭环 residual RL。